座位号：

上海大学 2023～2024 学年秋季学期试卷（A 卷）

成绩	

课程名 概率论 A 课程号 01014011 学分 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一(10)	二(10)	三(10)	四(60)	五(10)
得分	10	10	10	60	10

得分	评卷人

一、是非题：(每小题 2 分，5 题共 10 分)

1. 对事件 A 和 B，若 $P(A)+P(B)>1$，则这两个事件一定不是互不相容的。（对）

2. 如果 $\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{Y}$ 都服从正态分布，那么 $\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}$ 也一定服从正态分布。（错）

3. 由二维随机变量的边缘分布可以唯一确定其联合分布。(错)

4. 若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，则 $P\{X=x\}=f(x)$。(错)

5. 若事件 A 的概率 $P(A)=0$，则该事件一定不发生。(错)

得分	评卷人

二、填空题：(每空格 2 分，5 空格共 10 分)

6. 已知事件 A 和 B 的概率分别为 $P(A)=0.7$ 和 $P(B)=0.5$，且这两个事件独立，那么 $P(B-A)=$ 0.15 。

7. 甲乙两人独立抛掷一枚均匀硬币各两次，则甲抛出的正面次数少于乙的概率为 $\frac{5}{16}$ 。

8. 设随机变量 X 服从区间 $[-1,1]$ 上的均匀分布，随机变量 $Y=X^2$，则它们的协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)=EXEY-E(XY)=0$；事件 $\{Y\le\frac{1}{2}\}$ 的概率 $P(Y\le\frac{1}{2})=\frac{1}{2}\int_{-\sqrt{1/2}}^{\sqrt{1/2}}dx=\sqrt{\frac{1}{2}}$。

9. 如果随机变量 $X\sim N(-1,3)$，c,d 是常数，在 $c\neq 0$ 时，随机变量 $Y=cX+d$ 服从的分布为 $N(d-c,3c^2)$ 。

得分	评卷人

三、选择题：(每小题 2 分，5 题共 10 分)

10. 对任意两个独立且发生概率均大于零的事件 A 和 B，不正确的是 B 。

(A) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 一定独立；　(B) A 与 B 一定互不相容；

(C) A 与 $\overline{B}$ 一定独立；　(D) $\overline{A}$ 与 B 一定独立。

11. 设 $F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，则 $P(X>a,Y>b)=$ C 。

(A) $1-F(a,b)$　(B) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)$

(C) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)+F(a,b)$　(D) $F(a,+\infty)+F(+\infty,b)-F(a,b)$

12. 设随机变量 X 和 Y 均服从指数分布，且相互独立，则一定服从指数分布的是 B 。

(A) $Z=X+Y$　(B) $Z=\min\{X,Y\}$

(C) $Z=\max\{X,Y\}$　(D) $Z=XY$

13. 设连续型随机变量 X 的密度函数 $f_X(x)$，令 $Y=-2X+2$，则 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 为 C 。

(A) $2f_X(1-2y)$　(B) $2f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$

(C) $\frac{1}{2}f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$　(D) $-\frac{1}{2}f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$

14. 设某人罚篮命中率为80%，独立罚篮 100 次，那么罚篮命中总次数用中心极限定理估计的近似分布为 C 。（这里，$\phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数）

(A) $\phi(x)$　(B) $\phi(x-80)$　(C) $\phi\left(\frac{x-80}{4}\right)$　(D) $\phi\left(\frac{x-80}{16}\right)$

得分	评卷人

四、计算题：(5 题共 60 分)

15. (本题 10 分) 两个盒子中各放了 10 只球， 球的颜色都是 1 只红球 9 只黑球， 现在从第一个盒中随机取出 2 球放入第二个盒中， 然后再从第二个盒中随机抽取 2 球。

（1）（5 分） 第二次抽出的球是一红一黑的概率是多少？

（2）（5 分）如果第二次抽出的球是一红一黑, 则第一次抽取的球也是一红一黑的概率是多大？

解: 记 A_i 为事件“第 i 次取到一红一黑”。

(1) $P(A_1)=\dfrac{C_9^1}{C_{10}^2}=\dfrac{1}{5}$，$P(\bar{A}_1)=\dfrac{4}{5}$，$P(A_2\mid A_1)=\dfrac{C_2^1C_{10}^1}{C_{12}^2}=\dfrac{10}{33}$，$P(A_2\mid \bar{A}_1)=\dfrac{C_{11}^1}{C_{12}^2}=\dfrac{1}{6}$.

所求概率为

$P(A_2)=P(A_2\mid A_1)P(A_1)+P(A_2\mid \bar{A}_1)P(\bar{A}_1)$ (+2 分)

$=\dfrac{10}{33}\times\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}\times\dfrac{4}{5}$ (+2 分)

$=\dfrac{32}{165}$. (+2 分)

(2) 所求概率为

$P(A_1\mid A_2)=\dfrac{P(A_2\mid A_1)P(A_1)}{P(A_2)}$ (+2 分)

$=\dfrac{\dfrac{10}{33}\times\dfrac{1}{5}}{\dfrac{32}{165}}$ (+2 分)

$=\dfrac{5}{16}$。 (+2 分)

16. (本题 10 分) 设随机变量 X 的密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}A\mathrm{e}^{-2x} & x\ge 1,\\ 0 & x<1.\end{cases}$$

（1）（4 分）确定常数 A 的值并计算相应的概率分布函数 $F(x)$；

（2）（2 分）计算 $P\{-1<X<2\}$；

（3）（4 分）计算 $Y=\ln X$ 的概率密度函数。

解: (1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=A\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\dfrac{A}{2}\mathrm{e}^{-2}=1$, (+1 分)

得 $A=2\mathrm{e}^2$. (+1 分)

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & x<1,\\ 2\int_1^x\mathrm{e}^{-2(t-1)}\mathrm{d}t, & x\ge 1\end{cases}=\begin{cases}0, & x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-2(x-1)}, & x\ge 1;\end{cases}$$ (+2 分)

(2) $P\{-1<X<2\}=F(2)-F(-1)=1-\mathrm{e}^{-2}$; (+2 分)

(3) $Y=\ln X$ 的概率分布函数

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\ln X\le y\}=P\{X\le \mathrm{e}^y\}=\int_{-\infty}^{\mathrm{e}^y}f(x)\mathrm{d}x$

$$=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ \int_1^{\mathrm{e}^y}2\mathrm{e}^{-2(x-1)}\mathrm{d}x, & y>0;\end{cases}$$ (+2 分)

所以 $Y=\ln X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ 2\mathrm{e}^{-2(\mathrm{e}^y-1)+y}, & y>0.\end{cases}$ (+2 分)

17. (本题 15 分)设随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}Ax^2y, & 0\le x\le 1,0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（1）(5 分) 求系数 A；

（2）(4 分) 求 X,Y 的边缘概率密度函数；

（3）(2 分) 判断 X,Y 是否相互独立；

（4）(4 分) 求概率 $P(X>Y)$。

解(1) $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dxdy=\int_0^1\int_0^1 Ax^2y\,dxdy=\frac{A}{6}$， (2+2 分)

因此 $A=6$。 (+1 分)

(2) 当 $0\le x\le 1$ 时， $f_X(x)=6\int_0^1 x^2y\,dy=3x^2$， 其它处为零； (1+1 分)

当 $0\le y\le 1$ 时， $f_Y(y)=6\int_0^1 x^2y\,dx=2y$， 其它处为零； (1+1 分)

(3) $f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}6x^2y, & 0\le x\le 1,0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

故 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$， 所以独立。 (+2 分)

(4) $P(X>Y)=P((X,Y)\in D)=6\int_0^1 x^2\,dx\int_0^x y\,dy$ (+2 分)

$=3\int_0^1 x^4\,dx=\frac{3}{5}$。 (+2 分)

18. (本题 15 分) 设随机变量$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$的联合分布律为：

$\boldsymbol{X}$ \ $\boldsymbol{Y}$	-1	0	1
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$

且$\boldsymbol{X}$与$\boldsymbol{Y}$独立。

（1）（6 分）确定参数$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$；

（2）（4 分）计算$\boldsymbol{Z_1=X+Y}$的分布律；

（3）（5 分）计算$\boldsymbol{Z_2=min\{X,Y\}}$的分布律。

解 （1）

$\boldsymbol{X}$ \ $\boldsymbol{Y}$	-1	0	1	
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$	$a+\frac{28}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$	$b+\frac{48}{100}$
P	$b+\frac{8}{100}$	$a+\frac{18}{100}$	$\frac{50}{100}$	

（+4 分）

由独立性得，$b=\frac{12}{100}$，$a=\frac{12}{100}$。 （+2 分）

（2）

Z_1	-1	0	1	2
P	$\frac{8}{100}$	$\frac{24}{100}$	$\frac{38}{100}$	$\frac{30}{100}$

（+4 分）

（3）

Z_2	-1	0	1
P	$\frac{20}{100}$	$\frac{50}{100}$	$\frac{30}{100}$

（+5 分）

19. (本题 10 分) 设有 30 同学晚自习，学校为他们提供了三间教室。每位同学等可能地在 3 间教室中选择一间，且他们的选择是独立的。定义随机变量 X_i 如下，

$X_i=1$（当第 i 间教室有人时）； $X_i=0$，（当第 i 间教室无人时），$i=1,2,3$。

随机变量 X 记录有同学自修的教室的间数。

（1）（6 分）求随机变量 X_i 的分布律和数学期望；

（2）（4 分）求有同学自修的教室数 X 的数学期望。

解 （1） $P(X_i=0)=\left(\frac{2}{3}\right)^{30}$， $P(X_i=1)=1-\left(\frac{2}{3}\right)^{30}$，（2+2 分），

因此， $EX_i=1-\left(\frac{2}{3}\right)^{30}$。 （+2 分）

（2） $EX=EX_1+EX_2+EX_3=3(1-\left(\frac{2}{3}\right)^{30})$。 （2+2 分）

得分	评卷人

五、证明题：(共 10 分)

20. （本题 10 分）已知随机变量 $X_i(i=1,2,...)$ 相互独立，且都在 $(-1,1)$ 上服从均匀分布，证明： $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \le \sqrt{n}\right)=\Phi\left(\sqrt{3}\right)$。

证：$\because x_i \sim U(-1,1)$， $\therefore E(x_i)=0.D(x_i)=\frac{1}{3}$ （+2 分）

$E(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i)=n\times 0=0$， $D(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i)=n\times\frac{1}{3}$ （+4 分）

$$\lim_{n\to\infty} P(\sum x_i \le \sqrt{n})=\lim_{n\to\infty} P(\frac{\sum x_i-0}{\sqrt{\frac{n}{3}}}\le\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{n}{3}}})$$ （+2 分）

$$=\lim_{n\to\infty} P(\frac{\sum x_i-0}{\sqrt{\frac{n}{3}}}\le\sqrt{3})$$ （+1 分）

$=\Phi(\sqrt{3})$ （+1 分）